



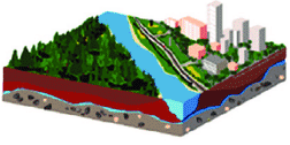
Introducción a los Sistemas de Información

Escuela de Ingeniería
Sistemas de Información
Profesor: Hernán Cabrera

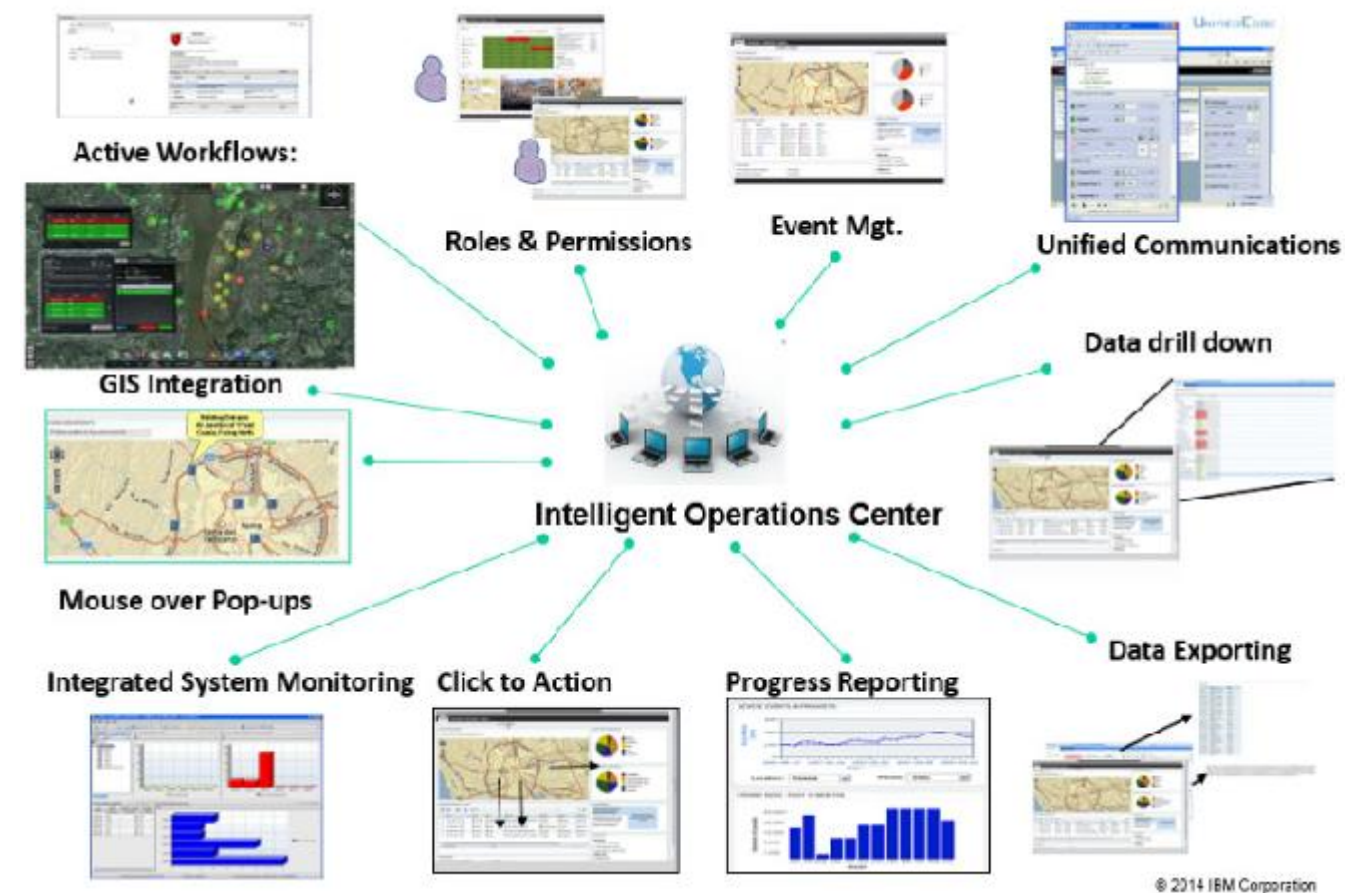
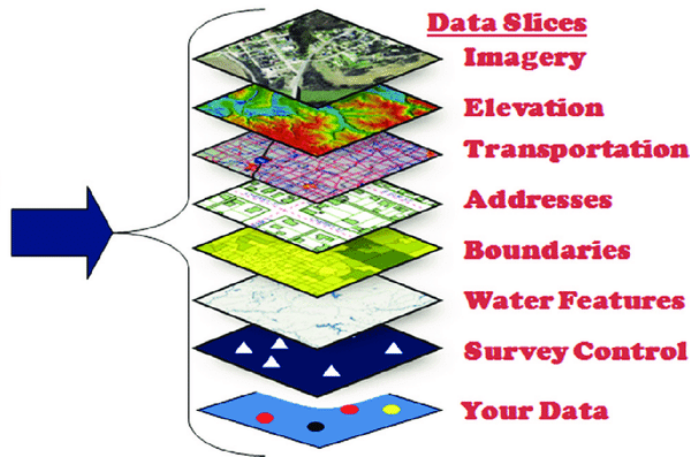
CAPÍTULO 1.1

IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

The Real World

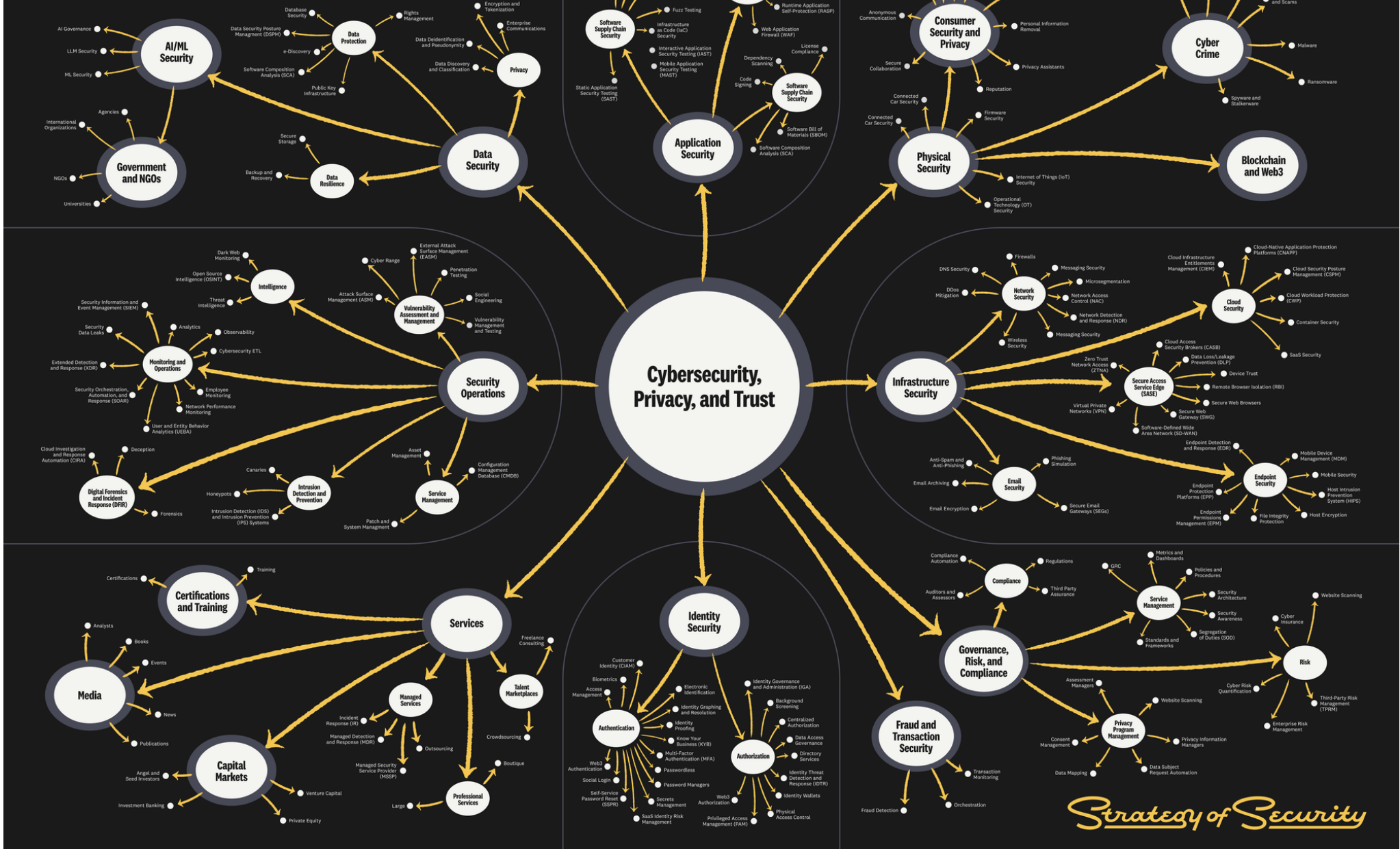


GIS World Model



© 2014 IBM Corporation

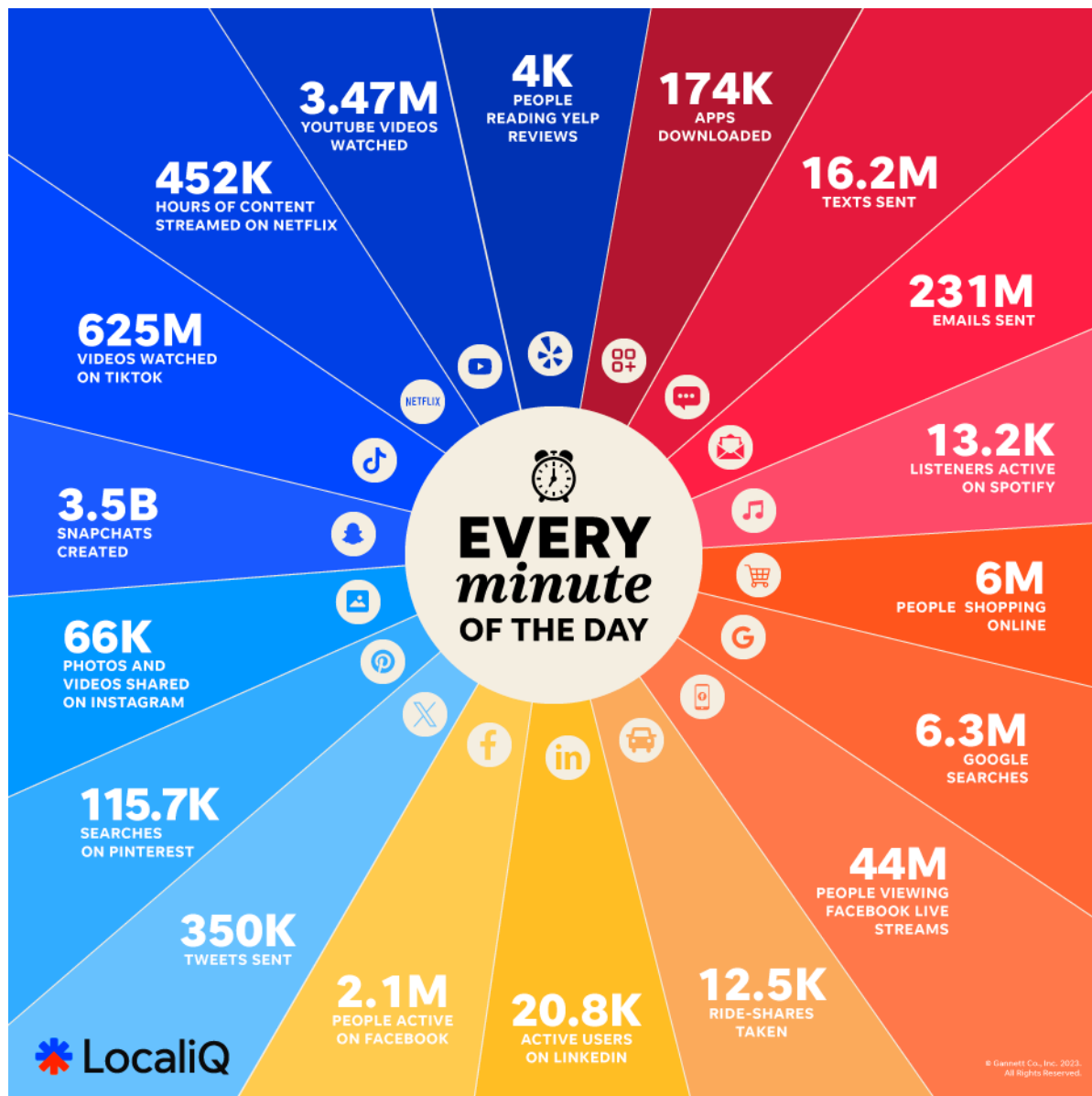
THE ECOSYSTEM



LOS DATOS SE ACUMULAN, MUCHOS DE ELLOS SE PIERDEN

No todo es de relevancia para el negocio, no todo es veraz, no todo es útil.

Para tener información de calidad tenemos que fijar el espacio a cubrir, clasificar y entender lo que se está generando y luego producir información.



<https://bondhighplus.com/2024/01/25/what-happens-in-an-internet-minute/>



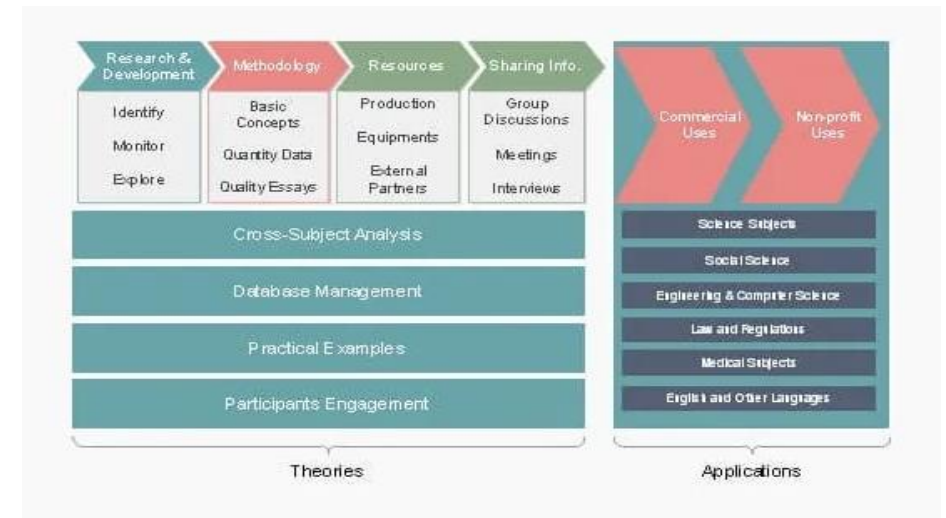
Una gran nota antes de comenzar

Quando digo “empresariales” y Cuando digo “negocio” ¿a qué me refiero?

Empresariales



Negocio



Estrategia – Misión y Visión

Toda acción y los recursos de una organización (incluye los sistemas), **deben** "alinearse" con la misión de la organización. Cada actividad realizada en la organización debe **agregar valor** para aportar en el objetivo: Cumplir la misión de la organización.

- **Misión de la organización**, es la razón de su existencia, es su objetivo, lo que se persigue, lo que se le ha mandado y por lo cual ha sido creada.
- **Visión de una organización**, es la proyección de la empresa en el tiempo, es una meta-sueño.
- **Estrategia de una organización**, es la **dirección**, conjunto de decisiones que nos hace cumplir con la misión y nos acerca a la visión. ***Operativamente, la estrategia es un conjunto de principios, objetivos y declaraciones que permite tomar decisiones***

¿Cómo apoyar la toma de una decisión ? (traducido: “como agregaro valor a la organización)

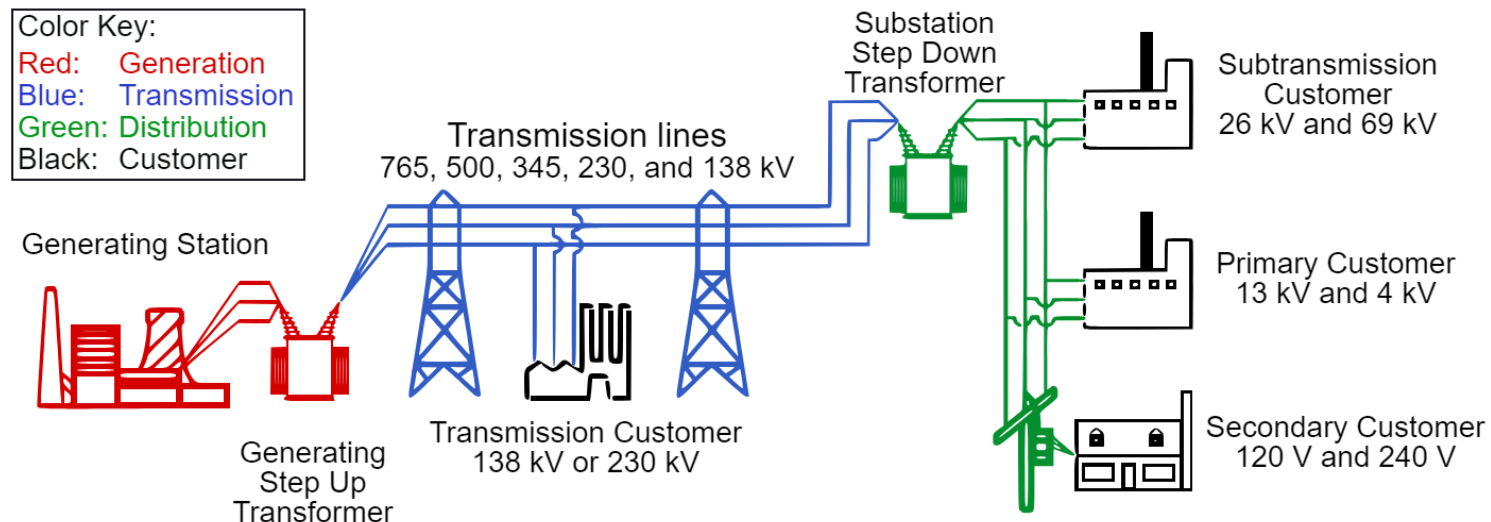


Se debe (re)conocer la situación organizacional y su entorno para así entender el desafío.

Luego hay que **recopilar** información adecuada, **almacenarla** apropiadamente, **analizarla** objetiva y agnósticamente, saber si la decisión es estratégica, de gestión u operativa, **alinear** los resultados de la decisión con la misión y visión de la organización, obtener los resultados e **iterar** hasta lograr los objetivos.

Ejemplo “reciente:

- ¿Qué sectores son los prioritarios para enfrentar un corte de luz?
- ¿Dónde poner puntos de control para monitorear mi red eléctrica?
- ¿Cuál es el lugar adecuado para tener cuadrillas de atención rápida ante una falla en las líneas de transmisión?
- ¿Dónde están los puntos de mayor riesgo?
- ¿Qué presupuesto se necesita para asegurar una operación del 99% de suministro al año?



Objetivos de negocio estratégicos de los S.I.

Las organizaciones invierten en sistemas de información para alguno de los siguientes objetivos estratégicos:

(1) Excelencia operacional [*Clave: Bajar costos*]

- Sistemas y tecnologías de la información son claves para mejorar la eficiencia y la productividad

(2) Nuevos productos, servicios y modelos de negocio

[Clave: Vender (algo) más a los mismos]

- Modelo de negocio: describe cómo la compañía produce y entrega productos o servicios para crear valor para clientes y utilidad para sí

Objetivos de negocio estratégicos de los SI

(3) Vínculo con clientes y proveedores *[Clave: Retener]*

- Una buena relación con los **clientes** lleva a que estos regresen, lo que aumenta los ingresos y la rentabilidad (CRM)
- Una buena relación con los **proveedores** permite tener información importante, lo que disminuye los costos

(4) Mejorar la toma de decisiones *[Clave: Predecir la siguiente compra]*

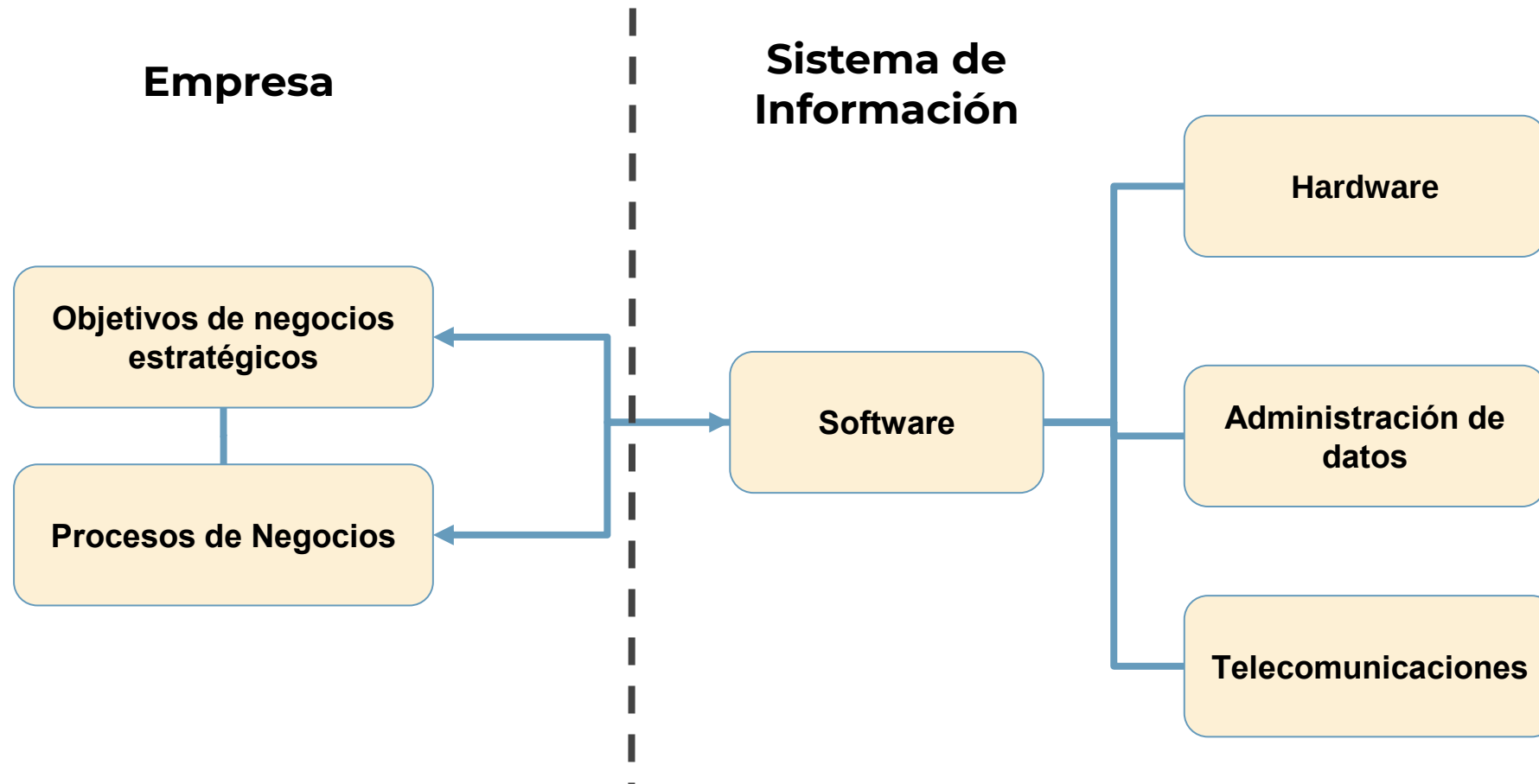
- Sin información acertada:
 - Los gerentes suelen recurrir a predicciones y a la suerte, lo que puede producir como Sobre o Sub-producción, Tiempos de respuesta lentos o Mal aprovechamiento de los recursos

Objetivos de negocio estratégicos de los SI

(5) Supervivencia/Resiliencia [Clave: Adaptarse]

- Sistemas de información son esenciales para la empresa
- Cambios en la industria
- Estar vigente a la normativa

Interdependencia entre empresa y SI



Lo que las organizaciones pueden hacer dependen habitualmente de lo que sus sistemas les permitan hacer

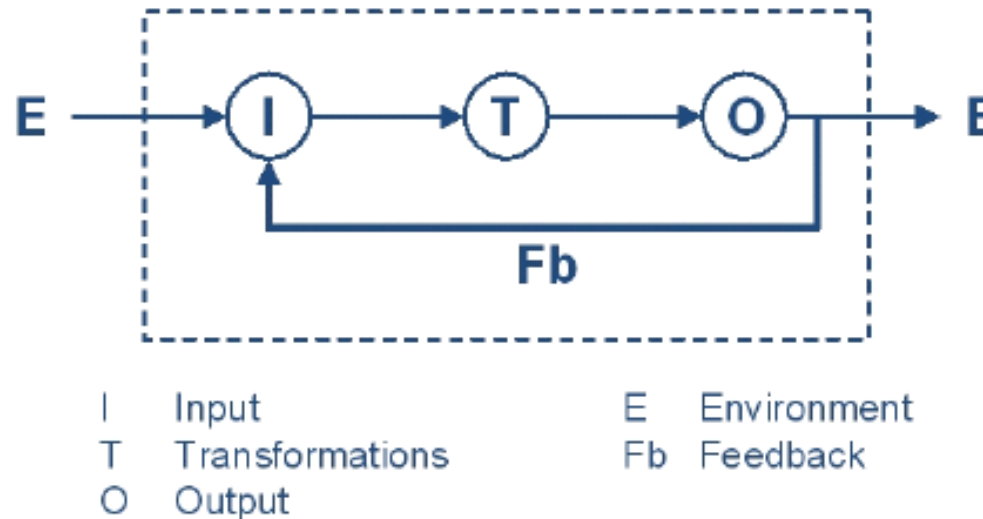
CAPÍTULO 1.2

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN?

SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

¿QUÉ ES UN SISTEMA?

Grupo interdependiente de entidades, caracterizadas por atributos, que se relacionan entre sí a través de actividades y conforman un conjunto unificado con un **objetivo específico**. Tiene fronteras delimitadas e **interactúa con un entorno**.



SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN



¿QUÉ ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN?

Es un sistema que recopila (obtiene) datos, los almacena (temporal o permanentemente) los procesa con reglas de negocio específicas. y entrega un resultado llamado "información" que es salida de este sistema y que alimenta el siguiente sistema o proceso, el de toma de decisiones.

SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

What is Information System?

Information systems are “A combination of hardware, software, infrastructure, and trained personnel organized to facilitate an organization’s planning, control, coordination, and decision making.



Getup **Learn**

Modelo (simplificado) de un sistema de Información

Un modelo de sistema de información típico posee:

- Datos (como entrada)
- Recopilación (proceso)
- Almacenamiento (subsistema)
- Preservación/Resguardo (proceso)
- Acceso/Entrega de resultados o información (subsistema)

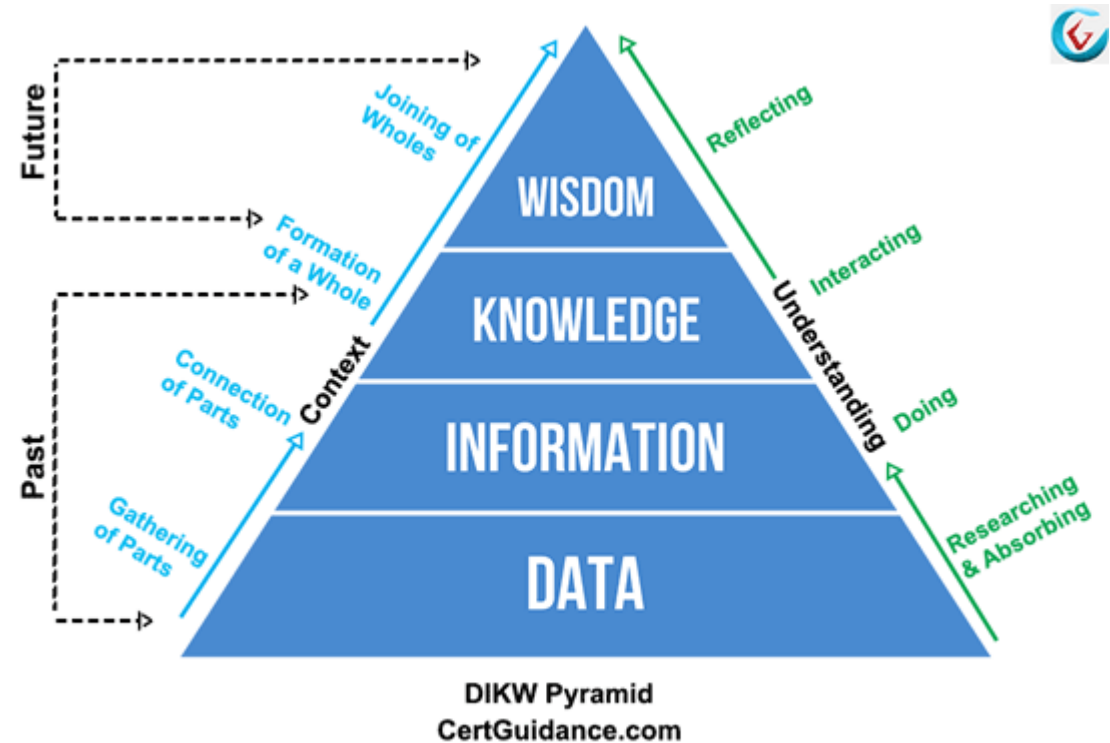
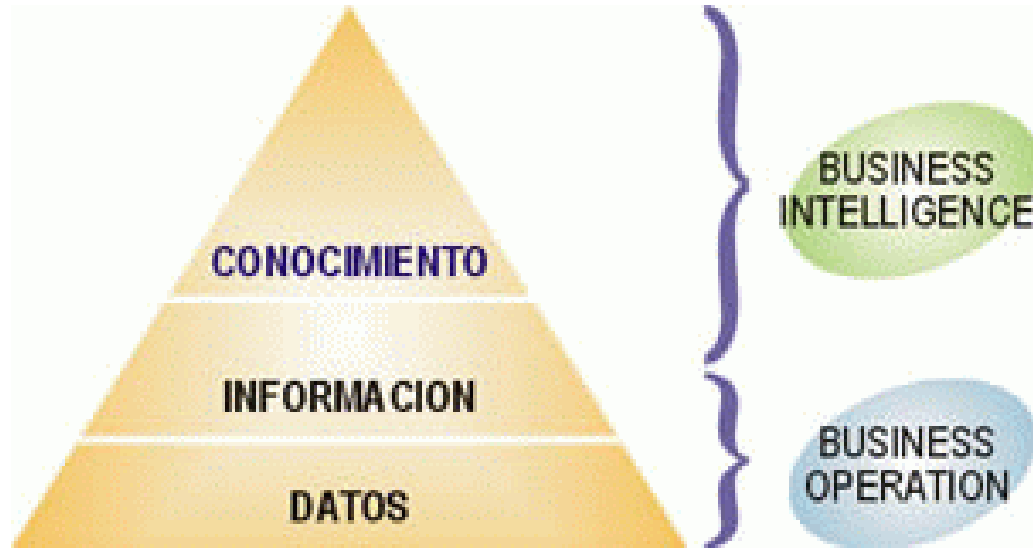


Componentes de un Sistema de Información

- **Procesos (de negocio)**, serie de pasos diseñados para obtener un objetivo particular
- **Datos**, es lo que se transforma en **información** y que fluye a través del sistema y que es útil para el negocio
- **Software**, es la parte lógica de un sistema de información
- **Hardware**, Componentes físicos que son usados a través del software (pantallas, teclados, redes, etc.)
- **Personas/Organizaciones**, lo más importante. (Participan en los procesos y sus actividades, habitualmente como usuarios)

Información vs. Datos

- Los **datos** es un conjunto de hechos (registros/*entradas*)
- La **información** son datos organizados de una manera significativa





No olvidar GIGO:



<https://pixels.com/featured/garbage-in-garbage-out-gigo-a-concept-in-computer-science-peter-hermes-furian.html?product=pouch>

Clave: Entender los atributos que tiene la información para asegurar la calidad de las decisiones

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN

Finalidad. La información debe tener un propósito al transmitirse.

Modo y formato. Las formas de comunicar la información a las personas son sensoriales. El ser humano recibe casi toda la información de forma verbal o documentos. Las máquinas la reciben de forma eléctrica mediante cintas, tarjetas o de forma escrita.

Redundancia/eficiencia. La redundancia es el exceso de información. La eficiencia del lenguaje crea un nivel óptimo en la transmisión de la información.

Velocidad. La velocidad a la que se transmite la información influye en el tiempo que uno tarda en entender un problema.



Clave: Entender los atributos que tiene la información para asegurar la calidad de las decisiones

Frecuencia. La frecuencia con que se transmite la información. La información que es excesiva tiende a producir ruidos o distracción.

Carácter determinístico o probabilístico. La información determinística implica que existe un solo valor resultante en un proceso. Si la información es probabilística, se obtienen los resultados posibles con las correspondientes probabilidades.

Costo. El costo es un factor muy limitante para la obtención de información. Debe evaluarse constantemente la información y su costo.

Valor. El valor de la información depende del modo, la velocidad, la frecuencia, las características determinísticas, la confiabilidad y la validez.

Clave: Entender los atributos que tiene la información para asegurar la calidad de las decisiones

Confiabilidad y precisión. Contar con una mejor precisión es caro, por lo tanto, en ocasiones es posible un cambio entre costo y precisión/confiabilidad.

Exactitud. La exactitud es el grado de aproximación de un número a lo que verdaderamente debería ser.

Validez. La validez es una medida del grado en que la información representa realmente lo que pretende representar.

Actualidad. La actualidad designa la antigüedad de la información.

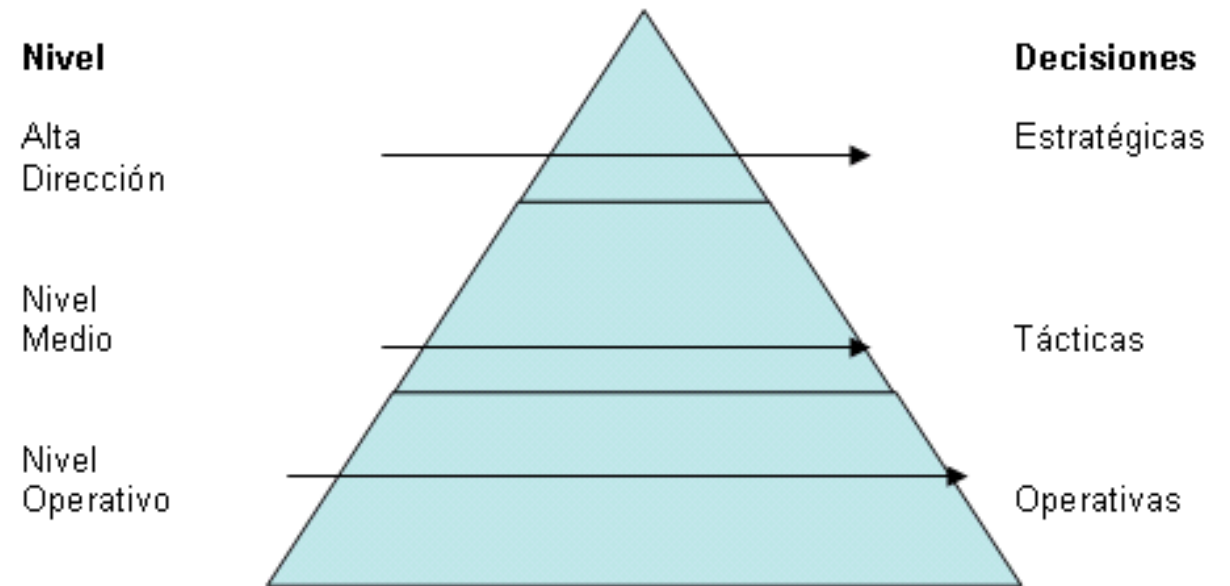
Dimensiones a considerar en un SI

Para usar los sistemas de información eficazmente, hay que **comprender** la **organización**, la **gestión** y las **tecnologías** de información que les dan forma



Dimensión Organizacional

- Principales **funciones/áreas** de negocio, por ej.:
 - Ventas y marketing
 - Manufactura y producción
 - Finanzas y contabilidad
 - Recursos Humanos
- **Procesos** de negocio únicos
- **Cultura** organizacional única
- **Políticas y jerarquías** organizacionales

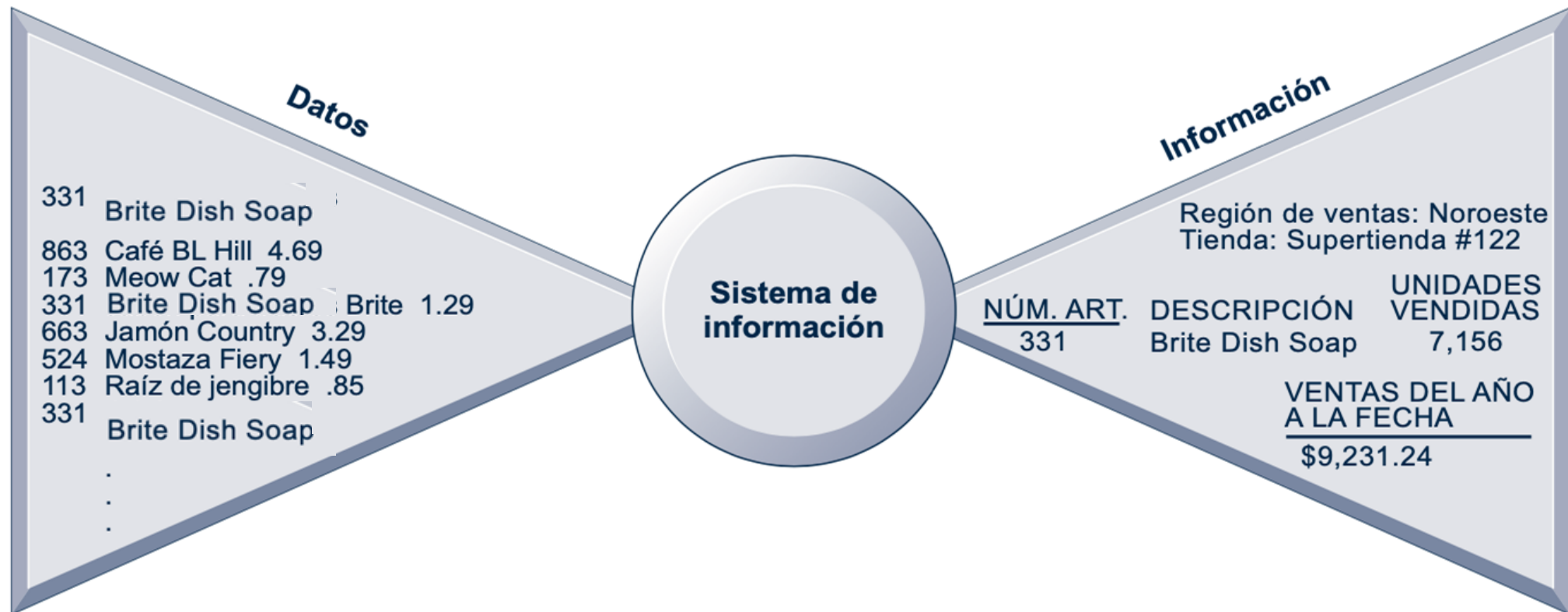


Anexo

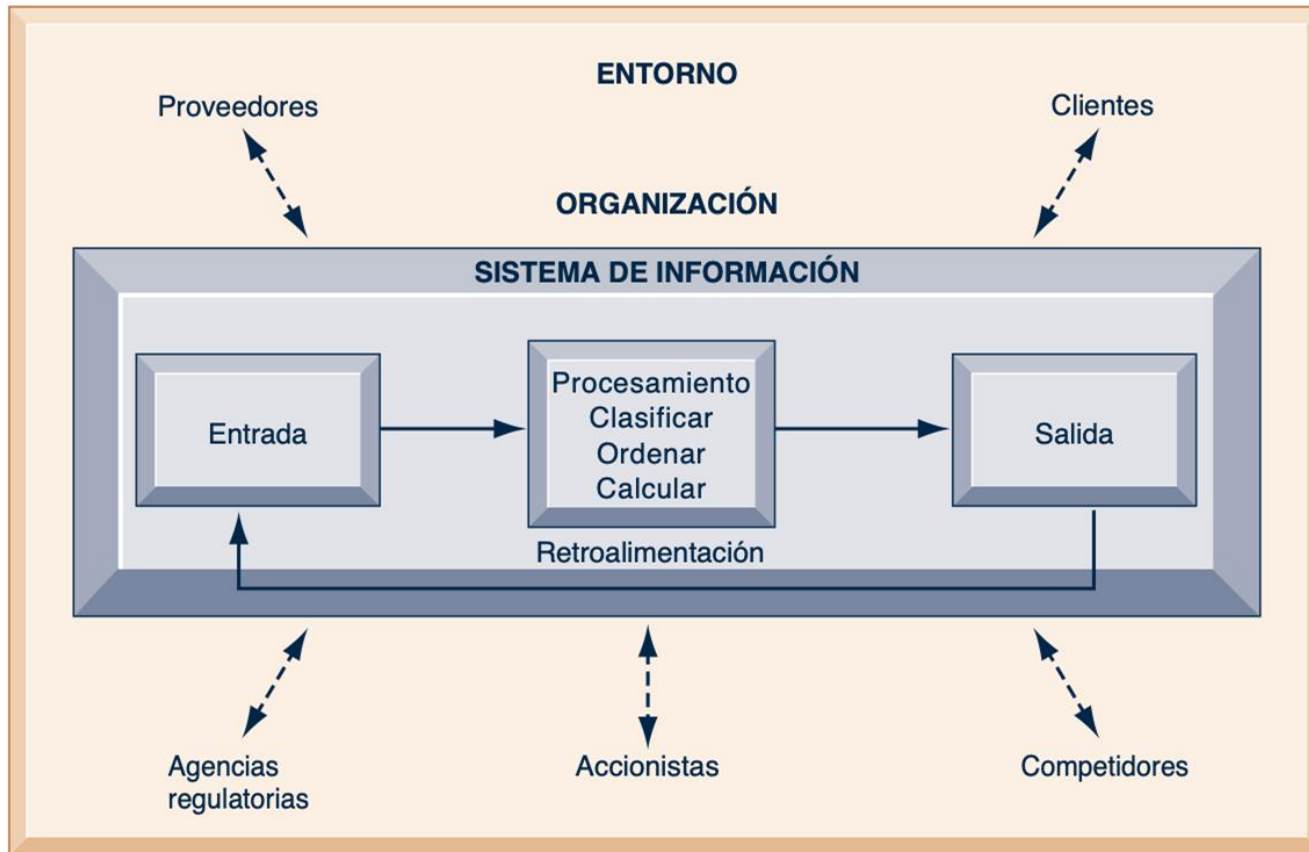
(referencias que deben leer)

Información vs. Datos

- Los **datos** es un conjunto de hechos (registros/*entradas*)
- La **información** son datos organizados de una manera significativa



Funciones de un sistema de información



Retroalimentación: El output se puede entregar a personas claves para ayudarlos a corregir otras etapas.

Programas computacionales vs Sistemas de Información

Computadores y software son la base técnica de los sistemas de información. Similar a los materiales que se usan para construir una casa.

Perspectiva empresarial sobre SI

Los SI son herramientas para crear valor, por lo que invertir en tecnologías de la información puede resultar en:

- Aumento de la productividad
- Aumento de los ingresos
- Mejor posicionamiento estratégico

Cadena de valor de la información empresarial

- Es el proceso por el cual se procesan los datos adquiridos, para transformarlos en información útil.
- El **valor** de los sistemas de información se mide de acuerdo a la capacidad que tienen para generar mejores decisiones, aumentar la eficiencia y aumentar la rentabilidad.

Metodologías Contemporáneas para el estudio de los S.I.

Enfoque Técnico

- Enfatiza los **modelos basados en las matemáticas** para estudiar los sistemas de información, así como en la tecnología física y las capacidades formales de éstos.
- Las disciplinas que contribuyen a la metodología técnica son: **informática, ciencia de la administración e investigación de operaciones (IA, Datascience, IOT, etc)**

Enfoque de Comportamiento

- Se ocupa de los **aspectos del comportamiento que surgen en el desarrollo y mantenimiento** en el largo plazo de los sistemas de información.
- Aspectos como la **integración estratégica** de negocios, **el diseño, la implementación, la utilización y la administración** no se pueden explorar útilmente con los modelos que se utilizan en la metodología técnica

FIGURA 1.9 METODOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS PARA
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Sistemas sociotécnicos

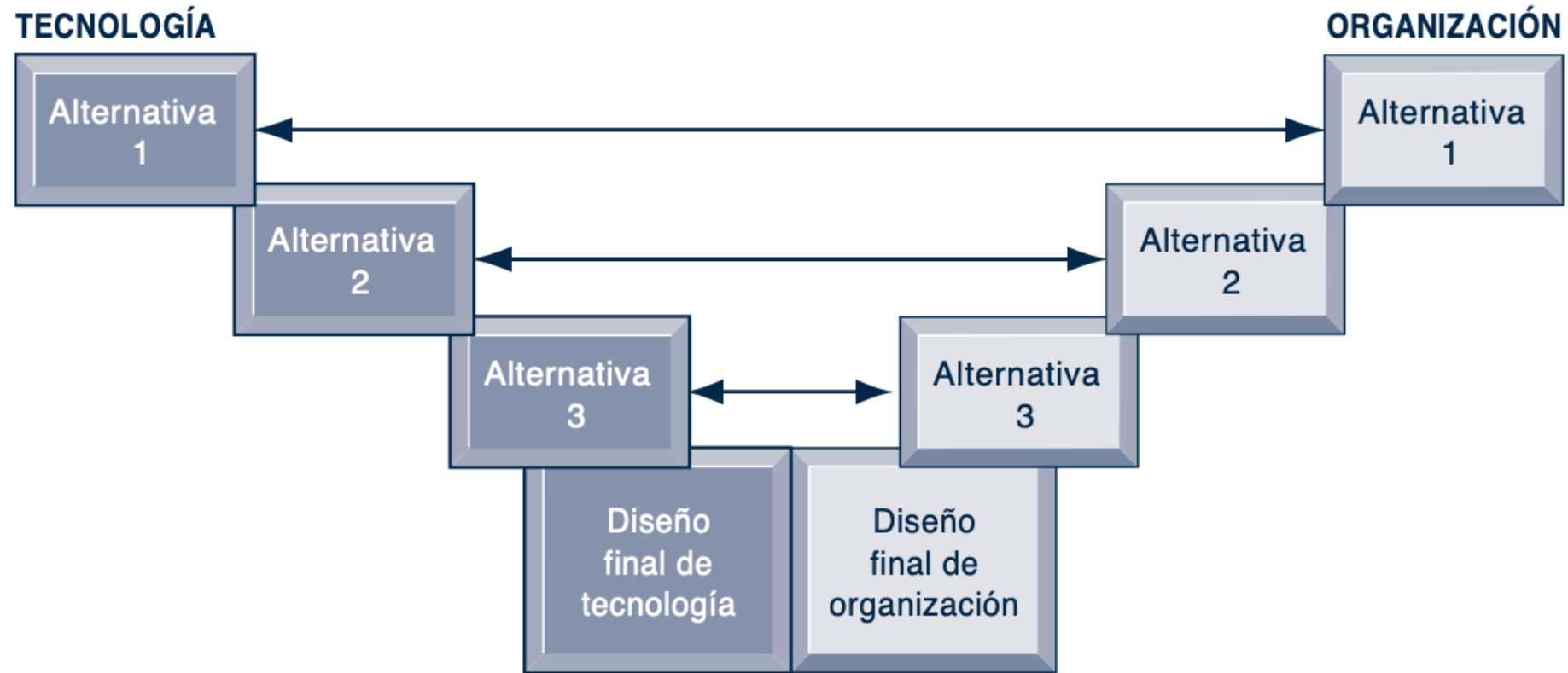
La **gestión de sistemas de información** (Management Information Systems) debe considerar 4 actores principales:

- Empresas que invierten y buscan obtener valor de la tecnología
- Proveedores de hardware y software
- Gerentes y empleados
- Contexto legal, social y cultural

La gestión de los sistemas de información debe buscar la optimización del desempeño de la empresa como un todo. Componentes técnicos como los del comportamiento requieren atención.

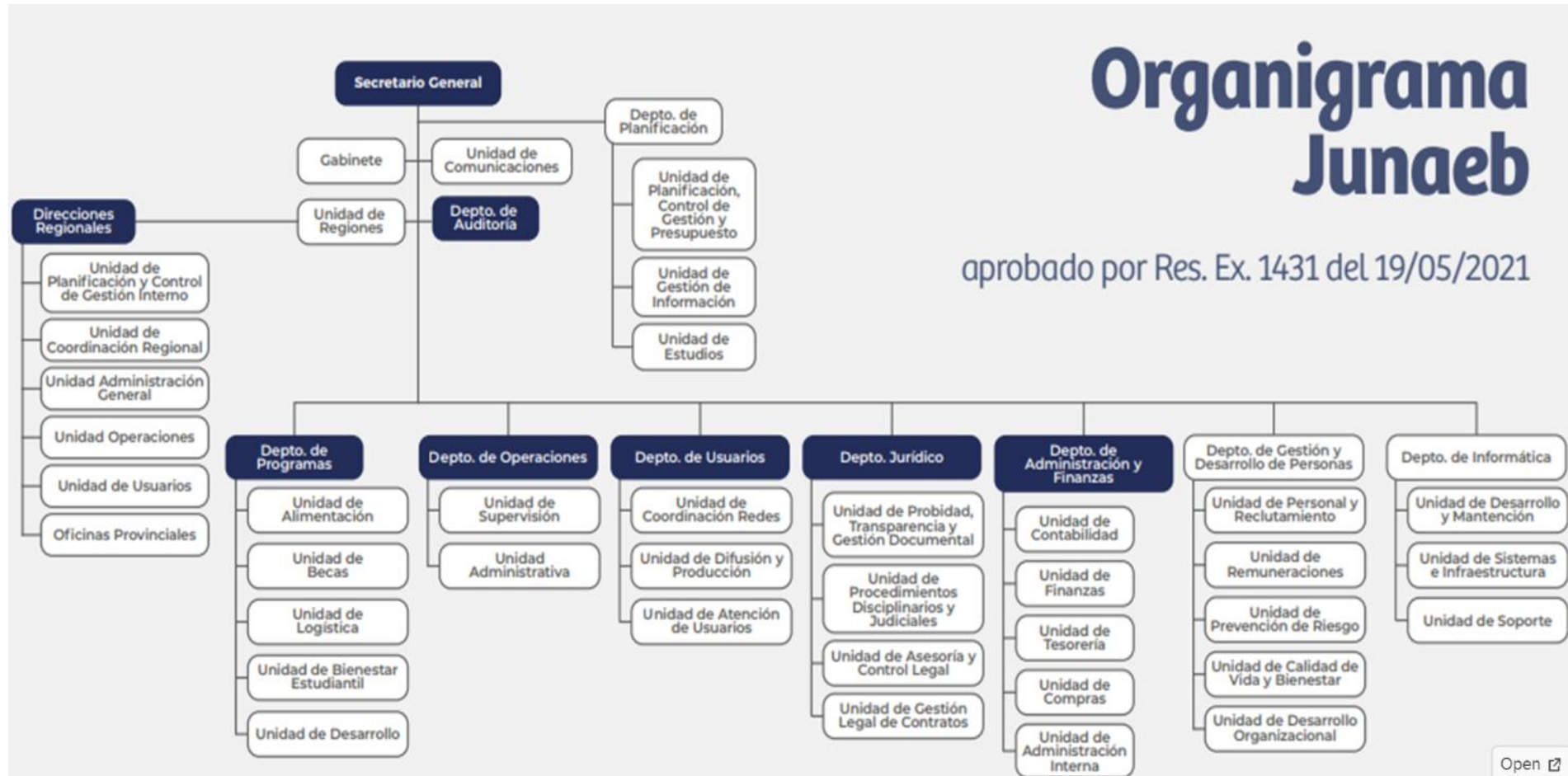
La tecnología se debe cambiar y diseñar de tal forma que se ajuste a las necesidades organizacionales e individuales.

FIGURA 1.10 PERSPECTIVA SOCIOTÉCNICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

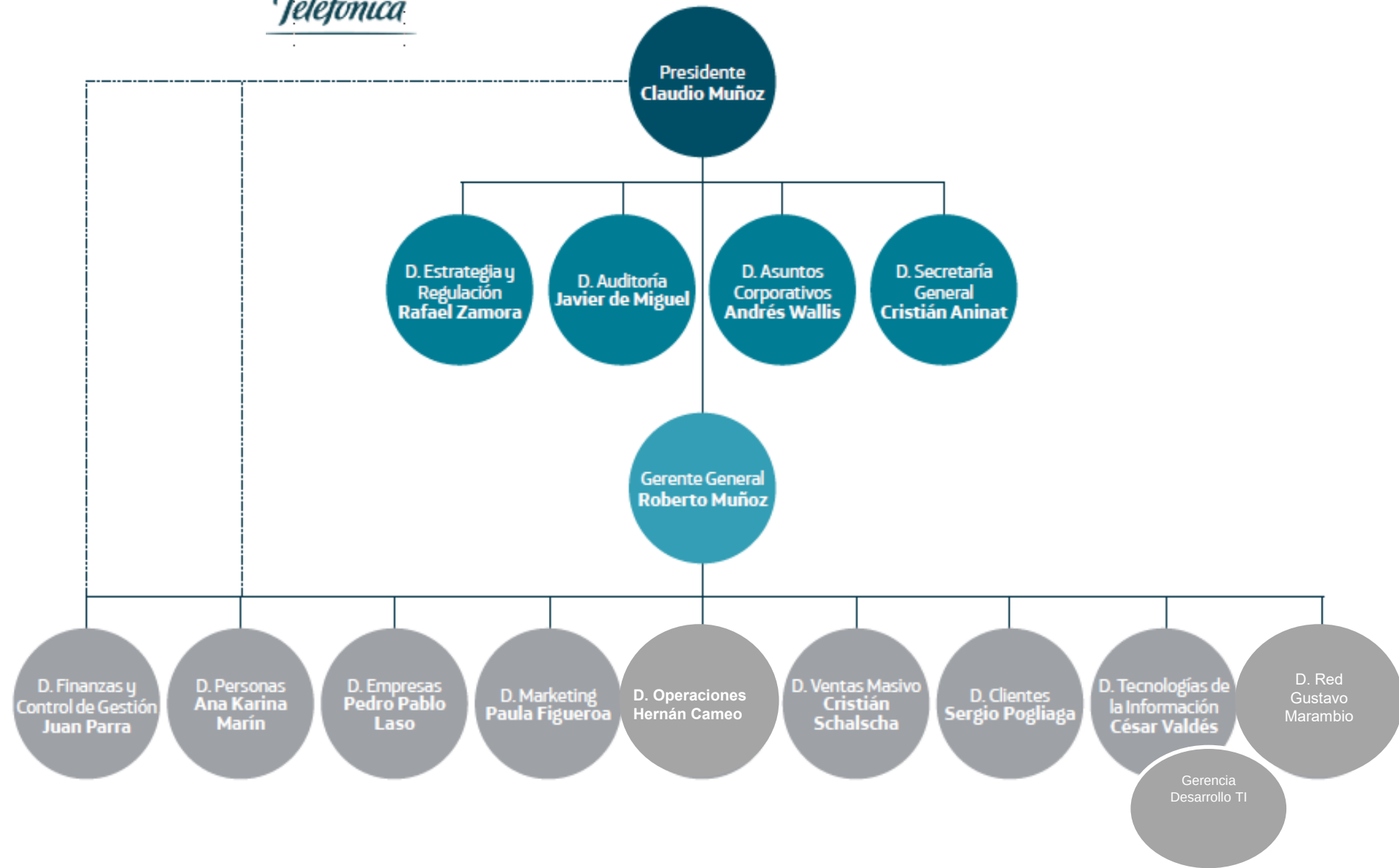


En una perspectiva sociotécnica el desempeño de un sistema se optimiza cuando tanto la tecnología como la organización se ajustan hasta obtener un resultado satisfactorio.

Ejemplos de Organizaciones



“Contribuir en la trayectoria educativa de estudiantes en desventaja biopsicosocial, con la entrega oportuna de bienes y servicios de calidad”



Misión:
Comunicar a las personas con sus afectos e intereses

Dimensión – Administración

- Cubre aspectos como **liderazgo**, **estrategia** y comportamiento gerencial
- Los gerentes definen la **estrategia** organizacional para responder a los desafíos del negocio
- Por ej., a menudo tiene que
 - Promover la creación de nuevos productos
 - Ocasionalmente reestructurar a la organización

Dimensión – Tecnología

- Hardware y Software
- Tecnologías de gestión de datos
- Tecnologías de comunicación y redes
 - Redes, Internet, Intranet, entre otros.
- Infraestructura TI
 - Provee la plataforma en la cual el sistema de información se implementa

Recursos

La clase está basada en el Capítulo 1 del Laudon & Laudon (2021)